

PROJECT BRIEF

BookingBot AI Agent – Trợ lý đặt lịch xem nhà & giữ căn tự động

1. Tóm tắt dự án

BookingBot AI Agent là hệ thống trợ lý AI hỗ trợ khách hàng tìm kiếm căn hộ, tư vấn, đặt lịch xem nhà và giữ căn tự động. Hệ thống giúp giảm thời gian phản hồi, tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm tải công việc lặp lại cho đội ngũ kinh doanh.

2. Vấn đề

Quy trình đặt lịch hiện nay chủ yếu qua điện thoại hoặc tin nhắn, dễ trùng lịch, khó theo dõi trạng thái giữ căn, phản hồi chậm và phụ thuộc vào nhân viên kinh doanh.

3. Giải pháp

Ứng dụng AI Agent sử dụng LLM và Function Calling để hiểu yêu cầu, tìm kiếm căn hộ, kiểm tra lịch, giữ căn, đồng bộ Google Calendar, gửi xác nhận và chuyển các trường hợp đặc biệt cho nhân viên xử lý.

4. Tính năng chính

- Chat AI tự nhiên
- Tìm kiếm căn hộ
- Đặt lịch xem nhà
- Giữ căn tạm thời
- Đồng bộ Google Calendar
- Email/Thông báo
- Human-in-the-Loop
- Dashboard quản lý.

5. Kiến trúc hệ thống

Frontend Web → FastAPI Backend → AI Agent (LangGraph/CrewAI) → LLM → Tools (PostgreSQL, Google Calendar, Gmail, Notification). Dashboard theo dõi hoạt động và lịch sử.

6. Chất lượng kỹ thuật

Hiệu năng: phản hồi dưới 3 giây. Bảo mật: JWT, HTTPS, RBAC. Tin cậy: Logging, Retry, Audit Log. Mở rộng: kiến trúc module, dễ tích hợp thêm CRM, Zalo hoặc WhatsApp.

7. Lộ trình

Giai đoạn 1: Chat AI và tìm kiếm căn. Giai đoạn 2: Đặt lịch và đồng bộ lịch. Giai đoạn 3: Giữ căn và Dashboard. Giai đoạn 4: AI gợi ý căn, phân tích dữ liệu và tối ưu tuyến đường.

8. Kịch bản sử dụng

Khách yêu cầu xem nhà → AI thu thập nhu cầu → Kiểm tra căn và lịch → Đặt lịch → Giữ căn → Gửi xác nhận. Nếu có xung đột, AI đề xuất lịch mới hoặc chuyển cho nhân viên.

9. Điểm khác biệt

Tự động hóa toàn bộ quy trình đặt lịch; hoạt động 24/7; tích hợp AI hội thoại, lịch và giữ chỗ trong một hệ thống; Human-in-the-Loop đảm bảo độ chính xác và kiểm soát.

10. Kết luận

BookingBot AI Agent hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu suất đội ngũ kinh doanh và tạo nền tảng mở rộng cho các giải pháp AI trong lĩnh vực bất động sản.